MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Talaba Sohinazarov Sardorbek O‘rinboy o‘g‘lining **“Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchi ishlab chiqish”** mavzusidagi diplom loyihasiga

T A Q R I Z

Bugungi kunda muloqotning katta qismi messenjerlarga ko‘chgan. Biroq respublikada eng ko‘p foydalaniladigan Telegram va WhatsApp xorijiy kompaniyalarga tegishli bo‘lib, fuqarolarning yozishmalari va shaxsga doir ma’lumotlari mamlakatdan tashqaridagi serverlarda saqlanadi. “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun talablari nuqtai nazaridan ma’lumotlarni respublika hududida saqlaydigan milliy messenjer yaratish dolzarb masaladir. Shu jihatdan Sohinazarov Sardorbek tomonidan bajarilgan diplom loyihasi dolzarbligi, texnik yechimlari va amaliy ahamiyati bilan ajralib turadi.

Diplom loyihasi 89 betdan iborat bo‘lib, **kirish**, to‘rtta **asosiy bob**, **xulosa**, 51 nomdan iborat **foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati** va **ilovalardan** tashkil topgan. Loyihada 42 ta rasm, 19 ta jadval, 10 ta formula va 5 ta ilova keltirilgan.

I-bobda – Telegram, WhatsApp, Signal va WeChat funksionallik, xavfsizlik hamda ma’lumotlarni saqlash joyi bo‘yicha taqqoslangan. Real vaqtda aloqa texnologiyalari (WebSocket, SSE, long polling) tahlil qilinib, **SignalR** kutubxonasi tanlangani asoslangan, tizimga talablar aniqlangan.

II-bobda – tizim **.NET 8**, **ASP.NET Core**, **Entity Framework Core** va **PostgreSQL** texnologiyalari asosida Clean Architecture tamoyillari bo‘yicha loyihalangan. Ma’lumotlar bazasi, UML modellari, autentifikatsiya hamda maxfiy chatlarning kriptografik protokoli bayon etilgan.

III-bobda – real vaqtda xabar almashish, guruh chatlari, media fayllar, xabarlarga reaksiyalar, foydalanuvchini bloklash, lavhalar va desktop bildirishnomalar amalga oshirilgan, klient qismi **Angular**da yaratilgan. Ochiq fikr almashish uchun postlar, javoblar, obunalar va reytingli top lentaga ega **forum** yaratilgan. O‘ziga xos imkoniyatlar alohida e’tiborga loyiq: xabarlarni **lotin yoki**

kirill yozuvida ko‘rsatish va yozuvdan qat’i nazar qidiruv, e-pochta domeni orqali tasdiqlanadigan **tashkilot rejimi** hamda **Web Crypto API** asosida uchdan-uchgacha shifrlangan **maxfiy chatlar**. Dastur **Docker**da joylashtirilgan va testlar bilan sinalgan.

IV-bobda – hayot faoliyati xavfsizligi: dasturchi ish joyining ergonomikasi va evakuatsiya tadbirlari ko‘rib chiqilgan.

Talaba mustaqil fikrlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qobiliyatini namoyon qilgan. Tizimni tashkilotlar va davlat idoralari o‘z serverlarida ichki muloqot vositasi sifatida qo‘llashi mumkin.

Ishda ayrim kamchiliklar ham mavjud:

– mobil ilovalar hamda ilova yopiq bo‘lganda ham keladigan push-bildirishnomalar mavjud emas;

– maxfiy chatlar faqat bitta qurilmada ishlaydi;

– tizimning yuqori yuklama ostidagi ishlashi sinovlar bilan yetarlicha asoslanmagan.

Bu kamchiliklar ishning umumiy ijobiy bahosiga ta’sir qilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Sohinazarov Sardorbekning diplom loyihasi mavzusi dolzarb, mazmuni boy, texnik yechimlari esa amaliyotga yo‘naltirilgan, qo‘yilgan talablarga javob beradi va himoyaga **tavsiya etiladi**. Loyiha “a’lo” bahoga loyiq.

Taqrizchi:

_____

_____

_____ _____ _____

M.O.